

KTVXL - MM - CNTT- Part 1

Thời gian: 09:33

Điểm: 28/30

1. Mã sinh viên: *

s

2. Họ và tên sinh viên: *

s

3. Lớp Học phần: *

s

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

4. Thế nào là một vi xử lý?

- ☐ Vi xử lý là nhiều linh kiện điện tử tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp
- ☐ Vi xử lý là những máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử.
- ☐ Vi xử lý là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử
- ☒ Vi xử lý là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

5. Kiến trúc ARM thuộc loại kiến trúc nào?

- ☐ x86
- ☐ VLIW
- ☐ CISC
- ☒ RISC

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

6. Trong kiến trúc ARM, pipeline được sử dụng để làm gì?

- ☒ Tăng tốc độ thực thi lệnh.
- ☐ Giảm số lượng lỗi cần thiết.
- ☐ Tiết kiệm bộ nhớ.
- ☐ Tích hợp thêm GPU.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

7. Tập lệnh và chương trình thường được lưu trong bộ nhớ chương trình dưới dạng:

- ☐ Mã BCD
- ☒ Mã nhị phân
- ☐ Chương trình hợp ngữ
- ☐ Mã nguồn chương trình

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

8. Các chương trình chứa trong bộ nhớ để CPU thực hiện là các chương trình dưới dạng:

- ☒ Các chương trình mã máy (Machine language)
- ☐ Các chương trình hợp ngữ (Assembly)
- ☐ Các chương trình ngôn ngữ cấp cao
- ☐ Các chương trình bằng ngôn ngữ bất kỳ

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

9. Các vi xử lý ARM được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử di động do đặc tính gì?

- ☒ Hiệu suất hoạt động cao
- ☐ Cấu trúc nhỏ gọn
- ☐ Thực hiện được các lệnh phức tạp
- ☐ Tiêu thụ nguồn thấp

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

10. Cấu trúc đường ống (Pipeline) là gì?

- ☐ Là việc thực hiện các lệnh một cấu trúc ống trong vi xử lý.
- ☐ Cả ba đáp án đều đúng.
- ☐ Là việc thực hiện tuần tự từng lệnh, lệnh này thực hiện xong mới tới lệnh kế tiếp.
- ☒ Là việc thực hiện đồng thời nhiều lệnh tại một thời điểm, mỗi lệnh thực hiện một công đoạn khác nhau.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

11. Kiến trúc RISC tập trung vào điều gì?

- ☐ Điều khiển bộ nhớ
- ☒ Giảm độ phức tạp của lệnh
- ☐ Tối ưu hóa hiệu suất xử lý
- ☐ Tăng đa nhiệm

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

12. Cortex-A, Cortex-M, và Cortex-R của ARM được thiết kế cho những ứng dụng nào?

- ☐ Cortex-A: Máy chủ; Cortex-M: Robot công nghiệp; Cortex-R: Hệ thống quản lý năng lượng
- ☐ Cortex-A: Ứng dụng nhúng; Cortex-M: Hệ điều hành máy tính; Cortex-R: Xử lý đồ họa.
- ☒ Cortex-A: Thiết bị di động; Cortex-M: Hệ thống nhúng; Cortex-R: Ứng dụng thời gian thực.
- ☐ Cortex-A: Hệ thống thời gian thực; Cortex-M: Thiết bị di động; Cortex-R: Máy chủ.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

13. Trạng thái ARM của ARM7TDMI các lệnh thực hiện với dữ liệu bao nhiêu bit?

- ☐ 8
- ☒ 32
- ☐ 64
- ☐ 16

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

14. Khác nhau cơ bản giữa vi xử lý và vi điều khiển là:

- ☐ Vi xử lý không tích hợp các chức năng ngoại vi, như GPIO, UART, SPI, v.v. Còn vi điều khiển thường tích hợp các thành phần trên.
- ☐ Hệ thống vi xử lý thường sử dụng cho ứng dụng lớn hoặc đa năng. Còn vi điều khiển thường sử dụng cho các ứng dụng chuyên dụng.
- ☒ Cả 3 đáp án đều đúng.
- ☐ Vi xử lý không thể hoạt động một mình, nó cần kết nối với bộ nhớ và vào ra để tạo thành hệ thống vi xử lý. Còn vi điều khiển là một hệ thống vi xử lý tích hợp trong một vi mạch.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

15. Thế nào là một vi điều khiển?

- ☐ Vi điều khiển là nhiều linh kiện điện tử tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.
- ☒ Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử
- ☐ Vi điều khiển là những máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử.
- ☐ Vi điều khiển là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

16. Sự khác biệt chính giữa Cortex-A, Cortex-M và Cortex-R của ARM là gì?

- ☐ C. Cortex-A chỉ dùng cho di động, Cortex-M chỉ dùng trong IoT, Cortex-R chỉ dùng trong xe tự hành.
- ☐ D. Cortex-A hỗ trợ GPU, Cortex-M hỗ trợ nhiều lõi, Cortex-R tích hợp bảo mật TrustZone.
- ☒ Cortex-A tối ưu hiệu suất cao, Cortex-M tập trung vào nhúng, Cortex-R chuyên cho thời gian thực.

☐ Cortex-A tiết kiệm năng lượng, Cortex-M chuyên xử lý đồ họa, Cortex-R hỗ trợ AI.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

17. Kiến trúc ARM sử dụng loại tập lệnh nào?

- ☒ Tập lệnh đơn giản
- ☐ Tập lệnh phân đoạn
- ☐ Tập lệnh điều kiện
- ☐ Tập lệnh phức hợp

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

18. Vi xử lý ARM thường được sản xuất theo cách nào?

- ☐ ARM chỉ phát triển cho nghiên cứu học thuật.
- ☒ ARM cấp phép thiết kế cho các hãng khác.
- ☐ ARM chỉ cung cấp phần mềm đi kèm.
- ☐ Thiết kế độc quyền và sản xuất bởi ARM.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

19. Một lệnh của bộ vi xử lý là:

- ☒ Chuỗi các bit 0 và 1 cung cấp cho vi xử lý để nó thực hiện được một chức năng số cơ bản.
- ☐ Chuỗi các bit 0 và 1 nằm trong vi xử lý.
- ☐ Chuỗi các bit 0 và 1 trong một ô nhớ.
- ☐ Chuỗi các bit 0 và 1 bất kỳ.

✗ **Không chính xác** 0/1 Điểm

20. Để đọc dữ liệu từ vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

- ☐ CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và cấp dữ liệu ra data bus.
- ☐ CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.
- ☒ CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép đọc từ vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.
- ☐ CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

21. Thông tin được lưu trữ và truyền bên trong vi xử lý dưới dạng:

- ☐ Mã ASCII
- ☐ Kết hợp chữ cái và số
- ☐ Thập phân
- ☒ Mã nhị phân

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

22. CPU sử dụng tín hiệu của BUS nào để thông báo cho vào ra biết cần cấp hay nhận dữ liệu?

- ☐ Dữ liệu
- ☒ Điều khiển
- ☐ Địa chỉ

☐ Cả ba đáp án đều đúng

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

23. Khi nào thì cổng vào ra được mở để CPU truyền dữ liệu tới một ngoại vi?

- ☒ Khi CPU cấp đúng địa chỉ của cổng vào ra và tín hiệu điều khiển tích cực
- ☐ Khi vào ra cho phép dữ liệu cấp tới từ thiết bị ngoại vi
- ☐ Khi vào ra nhận được dữ liệu cấp tới từ thiết bị ngoại vi
- ☐ Khi thiết bị ngoại vi tác động mở cổng vào ra.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

24. ARM là viết tắt của gì?

- ☐ Advanced Complex Instruction Set Computer.
- ☐ Advanced Reduced Instruction Set.
- ☐ Advanced Random Information System Core.
- ☒ Advanced RISC Machine.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

25. Các CPU CISC sẽ có các lợi điểm gì so với các CPU RISC?

- ☒ CISC thường hỗ trợ nhiều chức năng phức tạp trong lệnh, điều này giúp đơn giản hóa quá trình lập trình cho các ứng dụng phức tạp như hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
- ☐ CISC tích hợp nhiều chức năng phức tạp trong một lệnh nên quá trình thực hiện chương trình sẽ nhanh hơn
- ☐ CISC hỗ trợ các kiểu dữ liệu đơn giản nên dễ dàng trong việc lập trình hơn

☐ Cả 3 đáp án đều đúng

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

26. Các yếu tố khác nhau giữa các CPU RISC và CISC là?

☐ Số lượng lệnh; Thời gian thực hiện các loại lệnh

☐ Số lượng thanh ghi

☒ Cả ba câu đều đúng

☐ Địa chỉ lệnh

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

27. Trong kiến trúc CISC, một lệnh có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau bao gồm:

☒ Cả ba đáp án đều đúng

☐ Các phép tính toán

☐ Kiểm soát luồng chương trình (Chuyển tới địa chỉ khác)

☐ Truy cập bộ nhớ

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

28. Điểm mạnh chính của vi xử lý ARM là gì?

☐ Hiệu suất cao.

☐ Số lượng lệnh phong phú.

☐ Tương thích đa nền tảng.

☒ Tiêu thụ năng lượng thấp.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

29. Vi xử lý là:

- ☐ Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.
- ☒ Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.
- ☐ Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.
- ☐ Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

30. Lõi ARM Cortex-A thường được sử dụng trong loại thiết bị nào?

- ☐ Thiết bị điều khiển thời gian thực
- ☒ Thiết bị di động
- ☐ Hệ thống nhúng công nghiệp
- ☐ Máy tính để bàn

✗ **Không chính xác** 0/1 Điểm

31. Để ghi dữ liệu ra vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

- ☒ CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu cho phép ghi vào ra và cấp dữ liệu ra data bus
- ☐ CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu ghi vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào
- ☐ CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu phép ghi vào ra và cấp dữ liệu ra data bus

- ☐ CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép ghi từ vào ra và cấp dữ liệu ra data bus

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

32. Chương trình trong các hệ thống vi xử lý là gì?

- ☐ Cả ba đáp án đều đúng
- ☐ Là tập lệnh của vi xử lý do nhà sản xuất công bố
- ☒ Là tập hợp các lệnh sắp xếp theo một thuật toán nhất định để xử lý một công việc hay một bài toán nhất định
- ☐ Là tập hợp các lệnh được người sử dụng sắp xếp một cách ngẫu nhiên

✓ **Đúng** 1/1 Điểm

33. ARM sử dụng loại tập lệnh nào để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng?

- ☐ Tập lệnh trung gian.
- ☐ Tập lệnh điều kiện.
- ☒ Tập lệnh đơn giản.
- ☐ Tập lệnh phức hợp.



Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Microsoft Forms | Các cuộc khảo sát, câu đố và cuộc thăm dò do AI cung cấp [Tạo biểu mẫu riêng của tôi](#)

Chủ sở hữu của biểu mẫu này chưa cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư về cách họ sẽ sử dụng dữ liệu phản hồi của bạn. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm. | [Quyền riêng tư về Sức khỏe Người tiêu dùng](#) | [Điều khoản sử dụng](#)